

Informe de Modificaciones del Esquema XML (XSD)

del Circuito

TIPOS DE DATOS

Se han realizado cambios en los tipos de datos de los elementos y atributos para aprovechar las ventajas de los esquemas XML (XSD) frente a DTD:

- El atributo cantidad en el elemento longitud se cambia de **String** a **Decimal**.
- El atributo cantidad en el elemento anchuraMedia se cambia de **String** a **Decimal**.
- El elemento fecha se cambia de **String** a **Date**.
- El elemento horaInicio se cambia de **String** a **Time**.
- El atributo cantidad en longitudPunto se cambia de **String** a **Decimal**.
- El atributo cantidad en latitud se cambia de **String** a **Decimal**.
- El atributo cantidad en altitud se cambia de **String** a **Decimal**.
- El atributo cantidad en distancia se cambia de **String** a **Decimal**.
- El elemento sector se cambia de **String** a **Integer**.
- El elemento tiempoVencedor se cambia de **String** a **Duration**.

Estos cambios permiten validar automáticamente los valores numéricos, fechas y duraciones, asegurando consistencia de los datos y evitando errores de interpretación.

RANGOS Y OCURRENCIAS

Se han definido rangos y límites en elementos que antes eran indefinidos en el DTD:

- El elemento referencias pasa de tener ocurrencias de **(1, unbounded)** a **(3, unbounded)**.
- El elemento fotografias pasa de **(1, unbounded)** a **(1, 5)**.
- El elemento videos pasa de **(1, unbounded)** a **(1, 3)**.
- El elemento clasificados se limita a **(3, 3)**.

Estas modificaciones permiten controlar la cantidad mínima y máxima de elementos, garantizando coherencia en los registros de los circuitos.

RESTRICCIONES ESPECÍFICAS

Se han implementado restricciones que no eran posibles en el DTD:

- numeroVueltas: mínimo **15**, máximo **35**.
- Latitud: rango permitido **-90° a 90°**.
- Longitud: rango permitido **-180° a 180°**; longitud total del circuito entre **0 y 10.000 m**.
- Altitud: rango permitido **0 a 5.000 m**, evitando valores por debajo del nivel del mar.

Estas restricciones aseguran que los valores registrados sean coherentes con la realidad geográfica y deportiva del circuito.